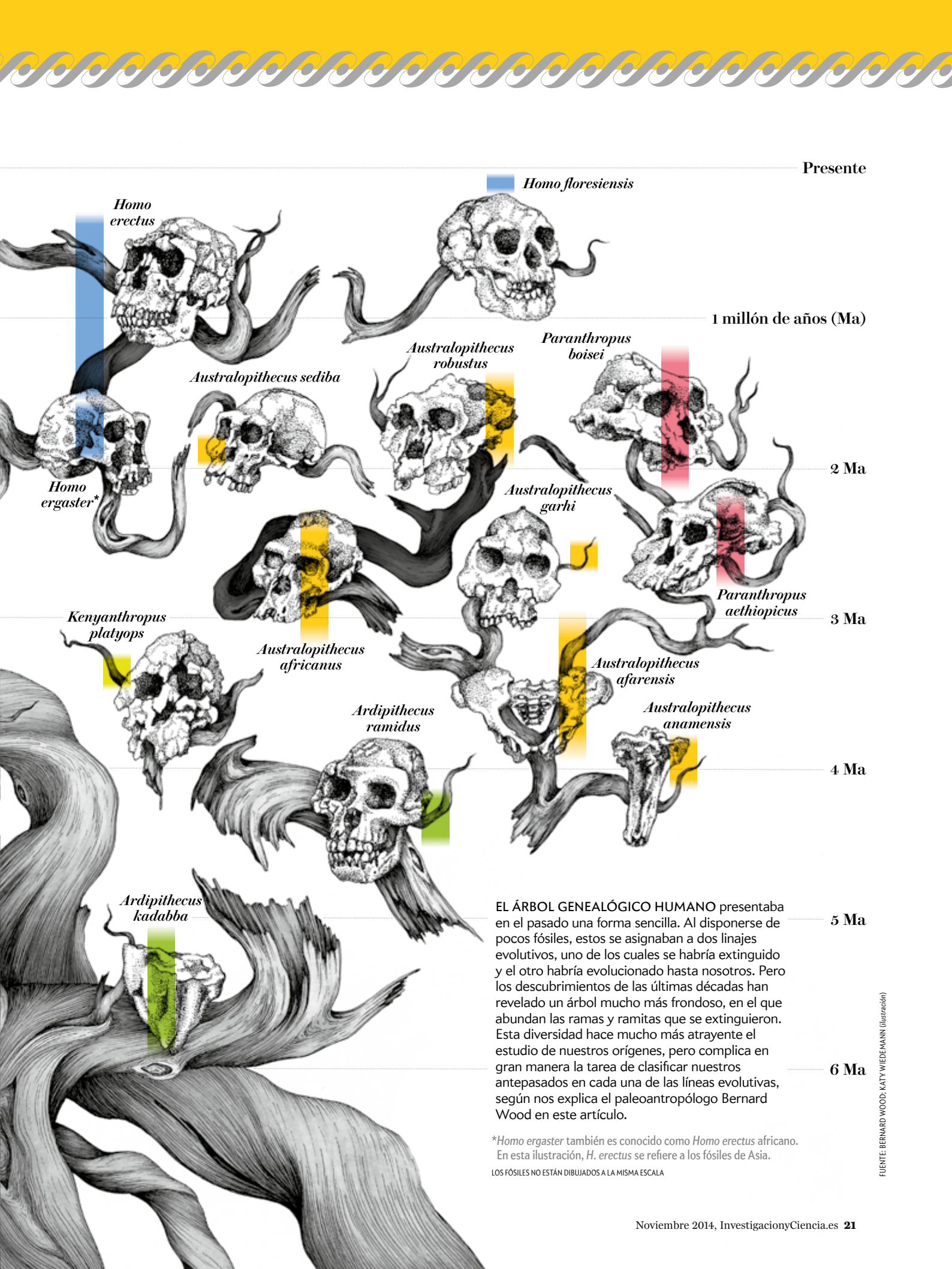
1

DE DÓNDE VENIMOS



EL ÁRBOL GENEALÓGICO HUMANO presentaba en el pasado una forma sencilla. Al disponerse de pocos fósiles, estos se asignaban a dos linajes evolutivos, uno de los cuales se habría extinguido y el otro habría evolucionado hasta nosotros. Pero los descubrimientos de las últimas décadas han revelado un árbol mucho más frondoso, en el que abundan las ramas y ramitas que se extinguieron. Esta diversidad hace mucho más atrayente el estudio de nuestros orígenes, pero complica en gran manera la tarea de clasificar nuestros antepasados en cada una de las líneas evolutivas, según nos explica el paleoantropólogo Bernard Wood en este artículo.

**Homo ergaster* también es conocido como *Homo erectus* africano. En esta ilustración, *H. erectus* se refiere a los fósiles de Asia.

LOS FÓSILES NO ESTÁN DIBUJADOS A LA MISMA ESCALA

FUENTE: BERNARD WOOD; KATY WIEDEMANN (*ilustración*)

NUESTRO INTRINCADO ÁRBOL GENEALÓGICO

Los últimos análisis genéticos y los hallazgos recientes de fósiles señalan que la historia de la evolución humana es mucho más enrevesada e intrigante de lo que nadie había imaginado

Bernard Wood

EN SÍNTESIS

Hace algún tiempo, la historia evolutiva de *Homo sapiens* se nos antojaba bastante sencilla: *Australopithecus* habría sido el antepasado de *Homo erectus*, este habría dado lugar a los neandertales y estos, a su vez, a nuestra especie.

Pero los descubrimientos de fósiles realizados en África durante los últimos cuarenta años, entre otros motivos, han hecho añicos esta hipótesis.

Los últimos estudios demuestran que en el planeta coexistieron varias especies de homininos en diferentes momentos. Durante las próximas décadas, los paleoantropólogos intentarán descifrar qué relación guardaban entre sí y cuáles de ellas corresponden a nuestros antepasados directos.

CHRISTIAN NORTHEAST

Bernard Wood, paleoantropólogo con formación en medicina, trabaja en la Universidad George Washington. Su interés por la evolución humana nació en 1968, cuando, como estudiante de medicina, participó en las expediciones de Richard Leakey en el norte de Kenia.

TRAS RETIRAR LAS TAPAS DE dos grandes cajas de madera, Lee Berger me preguntó: ¿Qué te parece? En cada una de ellas reposaban sendos esqueletos fósiles de tipo humano descubiertos en Malapa, en Sudáfrica. Los ejemplares, correspondientes a individuos fallecidos hace dos millones de años, habían creado un gran revuelo. La mayoría de los fósiles humanos constituyen hallazgos aislados. Se descubre una mandíbula en un lugar y aparece un hueso del pie en otro. Los científicos deben averiguar si las piezas pertenecieron a la misma persona. Imaginemos que mientras caminamos por una carretera encontramos piezas de coches: un guardabarros roto aquí, parte de una transmisión más allá... ¿Pertenecen al mismo modelo? O, en vez de un coche, ¿no podrían proceder de una camioneta?

Los esqueletos de Malapa, en cambio, aunque no están completos, conservan los suficientes elementos como para reducir la posibilidad de que se hubiesen juntado por azar. Al igual que el esqueleto de Lucy, descubierto en Etiopía en 1974, y el del «chico del Turkana», hallado en Kenia en 1984, ofrecen mucha más información que los fósiles aislados. Pero la causa de que hayan recibido tanta atención no solo se debe a su integridad y buen estado de conservación. El paleoantropólogo Lee Berger, de la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo, opina que los individuos formaban parte de una población que era antepasada directa de nuestro propio género, *Homo*.

Todos poseemos antepasados. Mi anciano padre vive todavía, tuve la suerte de haber conocido a mis cuatro abuelos y puedo incluso recordar vagamente a tres de mis bisabuelos. Pero también cuento con familiares cercanos que no son mis antepasados. No son muchos, ya que mi padre y yo hemos sido hijos únicos, pero tengo dos parejas de tíos y tías. Aunque constituyen una parte esencial del árbol genealógico de sus descendientes, para mi propia familia solo son el equivalente a los «componentes adicionales» de un automóvil. Por esta razón, Berger quería que dejase de observar los detalles anatómicos de los dientes y las mandíbulas y le dijera si pensaba que los esqueletos de Malapa eran el equivalente evolutivo de mis padres y abuelos, o bien de mis tíos y tías. En otras palabras, ¿pertenecieron a una población antepasada directa de los humanos modernos o representaban tan solo familiares cercanos?

Hace casi cincuenta años, cuando empecé a estudiar los fósiles humanos en África oriental, imperaba la idea de que casi todos nuestros parientes extintos eran antepasados directos. Y, a medida que retrocedíamos en el pasado, iban adquiriendo una apariencia menos humana y más simiesca. Gracias a los estudios genéticos y al registro fósil, hoy sabemos que, durante los últimos cien mil años, nuestros ancestros directos coincidieron en el planeta con varios de nuestros parientes cercanos, como los neandertales y los denominados «hobbits», u *Homo floresiensis*, hallados en la isla de Flores, en Indonesia. Además, otros fósiles demuestran que mucho antes, hace entre uno y cuatro millones de años, hubo largos períodos en los que nuestros antepasados

TESORO OCULTO: **Científicos de Sudáfrica excavan en el yacimiento de Malapa (*arriba*). Allí se han descubierto dos esqueletos muy completos de homininos de hace dos millones de años (*izquierda*).**

y otros parientes próximos habitaron la Tierra al mismo tiempo. La presencia de múltiples ramas evolutivas en un mismo momento hace mucho más difícil identificar los antepasados directos de los humanos actuales, algo que los paleontólogos de hace veinte años no se imaginaban. Este reto también significa que la historia de la evolución humana es mucho más compleja y fascinante de lo que la mayoría de nosotros pensábamos.

¿UNA O VARIAS RAMAS?

En 1968, cuando me adentré en esta disciplina, la teoría de Charles Darwin sobre la forma del árbol de la vida estaba muy arraigada. Según esta, todos los seres vivos se unen de la misma manera en que se conectan las ramas de un árbol. En él, las especies actuales se sitúan en la superficie de la copa, mientras que las extintas se localizan hacia el tronco. Del mismo modo que una persona tiene por fuerza antepasados, también los han debido tener todas las especies del presente. Así, las únicas ramas o linajes que deberían formar parte del árbol de la vida son aquellas que conectan las especies actuales con las profundidades del árbol, y las únicas especies extintas que pueden incluirse en él deben situarse en esas ramas de conexión. Cualquier otra especie representa un callejón evolutivo sin salida.

En el caso de los humanos y los simios actuales, esta regla significa que las únicas ramas y especies que deberían aparecer en nuestra parte del árbol son las que nos unen al antepasado común que compartimos con los chimpancés y los bonobos. Según las pruebas moleculares, este ancestro pudo haber vivido hace entre unos cinco y ocho millones de años.

En los años sesenta del siglo XX, la rama del árbol de la vida que terminaba en los humanos modernos parecía bastante sencilla. En su base se hallaba *Australopithecus*, el hombre-mono que los paleoantropólogos habían descubierto en el sur de África a mediados de los años veinte. Se propuso que *Australopithecus* había sido sustituido por el *Homo erectus* de Asia, más alto y de mayor tamaño cerebral; esta especie se habría extendido por Europa y habría dado lugar a los neandertales, que a su vez evolucionaron hasta convertirse en *Homo sapiens*. Se interpretaba que todas estas especies eran antepasadas directas de los humanos actuales, el equivalente de mis padres, abuelos y bisabuelos. Solo un grupo de homininos (familia integrada por los humanos actuales y las especies extintas que están más estrechamente emparentadas con los humanos que con los chimpancés o los bonobos), los denominados australopitecinos robustos, dotados de grandes mandíbulas y enormes dientes, ocupaban una rama lateral sin descendencia. Eran el equivalente de mi tío y mi tía.

Esa forma de pensar cambió cuando Louis y Mary Leakey empezaron a descubrir fósiles de homininos en la Garganta de Olduvai, en Tanzania, un hecho que hizo trasladar el foco de las investigaciones sobre los primeros homininos desde el sur hacia el este de África. La atención no solo cambió porque en la década de los sesenta el goteo de hallazgos fósiles en la región oriental se convirtió en un auténtico torrente, sino también porque el contexto de los fósiles en esa parte del continente era muy diferente al del sur, en especial en lo que concernía a las dataciones.

En África austral, la mayoría de los fósiles de homininos se encontraron, y siguen encontrándose, en cuevas formadas en dolomías (una roca de carbonato cálcico rica en magnesio). Aunque en algunas ocasiones se ha descubierto el esqueleto bien preservado de algún individuo (como los de Malapa), la mayor parte de los fósiles de homininos primitivos hallados en estas cuevas correspondían a las sobras de la comida de leopardos y

KEVIN WOOLDRIDGE, REPORTAJE DE GETTY (*esqueletos y yacimiento*)

otros depredadores. Los huesos y los dientes que no consumían eran transportados por el agua al interior de la cueva junto con partículas del suelo superficial. Una vez dentro, el sedimento y los huesos se depositaban y originaban conos o taludes, de modo semejante al montículo que se forma en la parte inferior de un antiguo reloj de arena. Pero en las cuevas, las capas o estratos no se hallan tan ordenadas; las más antiguas no siempre siguen la norma de situarse en la parte inferior, ni las más recientes en la superior. Por otro lado, los investigadores hasta hace poco no han dispuesto de un método de datación fiable con el que conocer la antigüedad de los sedimentos. En los años sesenta, todo lo que podían hacer era situar el hominino en una secuencia temporal bastante tosca construida a partir de los fósiles de otros animales hallados en las mismas cuevas.

En cambio, los fósiles de homininos del este de África se hallaron en yacimientos cercanos al valle del Rift oriental, que atraviesa esta parte del continente desde el mar Rojo, en el norte, hasta las costas del lago Malawi y más allá, hacia el sur. Los restos no aparecen en el interior de cuevas, sino en los sedimentos que se depositaron en las orillas de los lagos y las riberas de los ríos. Muchas de estas capas conservan la dirección del campo magnético terrestre en el momento en que se posaron. Por tratarse de yacimientos al aire libre, los estratos incorporaron la ceniza expulsada por los numerosos volcanes situados cerca del valle del Rift oriental, una zona con abundantes movimientos de las placas tectónicas. Gracias a estas circunstancias, los investigadores disponen de otra forma de establecer la edad de los estratos de un yacimiento que es independiente de los fósiles que contienen. Además, como las capas de ceniza volcánica se depositaron en una fecha concreta y se esparcieron como una manta en una región muy amplia, se pueden correlacionar fósiles de lugares separados miles de kilómetros unos de otros.

Muchos de los yacimiento más ricos en fósiles de homininos de África oriental, como los de la cuenca del Omo-Turkana y más al norte a lo largo del río Awash, presentan estratos que abarcan períodos de varios millones de años. Por consiguiente, es posible atribuir una edad máxima y mínima a cada grupo de fósiles. Este método ha permitido demostrar que, durante la mayor parte del tiempo hace entre uno y cuatro millones de años, habitaba más de una especie de hominino en el este del continente —y ya no digamos entre el este y el sur—, y en algunos períodos coexistían varias de ellas. De este modo, a lo largo de casi un millón de años (hace entre 1.400.000 y 2.300.000 años), convivieron en África oriental dos especies de homininos, *Paranthropus boisei* y *Homo habilis*. Eran tan distintos que un guía de safaris prehistóricos señalaría que sus cráneos y dientes resultan casi imposibles de confundir, sin importar cuán fragmentarios sean los fósiles. También está claro que los homininos del este son diferentes de los del sur, pero ya trataremos esta cuestión más adelante.

Hallar restos de *P. boisei* y *H. habilis* en los mismos estratos no significa necesariamente que los dos homininos utilizaran a la vez el mismo pozo de agua, ya que los sedimentos abarcan miles de años. Pero sí permite deducir que al menos uno de estos homininos no fue antepasado directo de los humanos modernos, o quizá ninguno de los dos. Aunque las investigaciones sobre la evolución humana tardía indican que hubo cierta hibridación entre los neandertales y los humanos modernos, en mi opinión esta resultó improbable entre *P. boisei* y *H. habilis* debido a las grandes diferencias en sus rasgos físicos. Y si se produjo, fue tan infrecuente que no logró borrar las desigualdades notables entre ambas especies. En otras palabras, la idea de una única rama no parece apropiada para representar los homininos de hace dos millones de años. El árbol de nuestros primeros ancestros se parece más a un manojo de ramas, o incluso a un arbusto enmarañado.

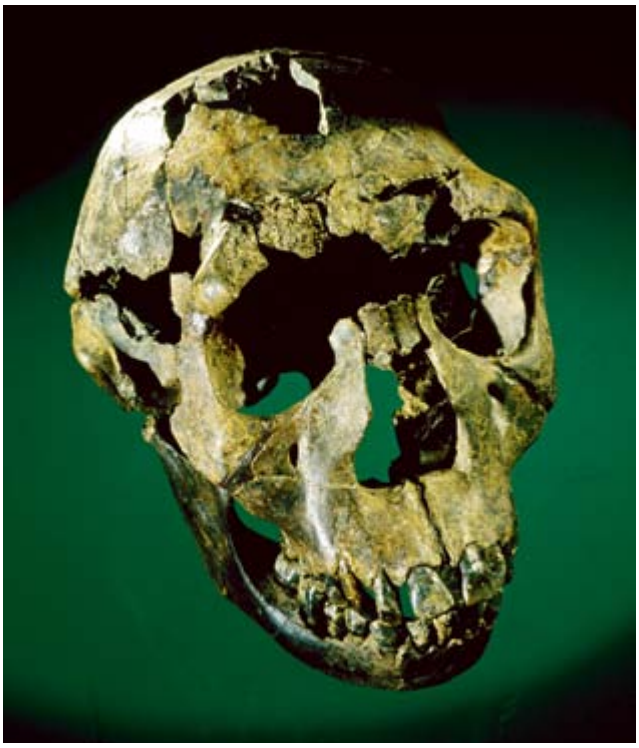
También hay pruebas de que existieron múltiples linajes en nuestro pasado más reciente. Los neandertales han sido reconocidos como una especie distinta durante más de 150 años, y a lo largo de este tiempo se han descubierto cada vez más rasgos que los distinguen de los humanos actuales. Sabemos que un tercer hominino, *H. erectus*, probablemente sobrevivió más tiempo de lo que se pensaba. Hubo una cuarta especie, *H. floresiensis*, que aunque pudo estar confinada en la isla de Flores vivió en los últimos 100.000 años. También, a partir del ADN fósil extraído en un hueso de dedo de hace 40.000 años, se han hallado indicios de un quinto grupo de homininos, los denisovanos. Y en el ADN de los humanos modernos han aparecido pruebas de al menos un linaje «fantasma» que vivió hace unos 100.000 años. Por lo tanto, nuestra historia evolutiva reciente también es mucho más tupida de lo que se pensaba hace solo diez años.

Quizá no debería de habernos sorprendido el descubrimiento de tanta diversidad en nuestra evolución. En numerosos grupos de mamíferos, la existencia coetánea de especies afines parece haber sido la regla en el pasado. ¿Por qué deberían ser diferentes los homininos? Aun así, algunos científicos critican este esquema tan ramificado y piensan que los paleoantropólogos han mostrado demasiado entusiasmo a la hora de identificar nuevas especies, tal vez con el deseo de adquirir fama o más fondos para la investigación.

Diversas pruebas genéticas y restos fósiles indican que diferentes especies de homininos coexistieron en el planeta varias veces durante los últimos millones de años; ello hace muy difícil identificar a los antepasados directos de los humanos, algo que no imaginaban los científicos de hace veinte años

No obstante, opino que nos encontramos ante un hecho real. En primer lugar, hay razones contundentes y lógicas para sospechar que el registro fósil siempre subestima el número de especies. En segundo lugar, el estudio de animales actuales nos enseña que numerosas especies claramente distintas son difíciles de diferenciar si solo nos fijamos en los huesos y los dientes, el único tipo de material que sobrevive en el registro fósil. Además, la mayoría de las especies de mamíferos que vivieron hace entre uno y tres millones de años carecen de descendientes vivos directos. Por consiguiente, la coexistencia de varios homininos que no poseyeran descendientes directos no resultaría tan extraña después de todo.

Si la diversidad de los homininos en el pasado fue elevada, corresponde a los biólogos descubrir qué tipo de presiones evolutivas la propiciaron. El clima representa una de las posibles causas más claras. Este varía a lo largo del tiempo y, como consecuencia, también los hábitats. Se producen tendencias y también oscilaciones dentro de esas tendencias. Durante el período



HALLAZGO EN TURKANA: El cráneo fósil de un individuo joven de *Homo ergaster* que vivió y murió en Kenia hace 1,6 millones de años.

KEN GARRETT, *NATIONAL GEOGRAPHIC*

que estamos considerando hubo una tendencia hacia un clima más frío y seco, pero dentro de ella se produjeron oscilaciones a intervalos predecibles. Se alternaron tiempos más cálidos y húmedos con otros más fríos y secos. Un comportamiento, dieta o locomoción que habían resultado ventajosos en un período pudieron no serlo tanto en otro. Otra presión que hizo aumentar la diversidad de los homininos quizá fuera la competencia entre ellos. Si dos especies similares compartían un hábitat, podrían haberse forzado mutuamente a adoptar distintas estrategias de supervivencia. Este fenómeno se denomina desplazamiento de caracteres y puede explicar las diferencias en los dientes y en las mandíbulas entre *P. boisei* y *H. habilis*. Mientras que el primer grupo se nutría de alimentos duros y fibrosos, el segundo prefería los más blandos pero más difíciles de encontrar, como las frutas, y en ocasiones también comía carne o médula ósea. Por otra parte, cuando los homininos fueron desarrollando diversos comportamientos y culturas, su distinta visión del mundo podría haber impedido que las especies se fusionasen a través del mestizaje.

Además de estudiar las diferencias anatómicas, hoy es posible examinar los fósiles mediante el análisis molecular. Sin embargo, todavía no disponemos de información genética sobre los primeros homininos. Por lo tanto, sigue resultando difícil distinguir entre los equivalentes a mis padres, abuelos y bisabuelos de los equivalentes a mis tíos y tías, respectivamente. El hecho de que dos fósiles posean dientes o mandíbulas similares no significa que compartan una historia evolutiva reciente. Estas coincidencias pueden suceder porque un mismo nicho ecológico genera soluciones morfológicas parecidas. A modo de ilustración, piénsese en el diseño de un hacha que funciona tan bien para talar eucaliptos en Australia como abetos en el norte de Europa. Los australianos y los europeos podrían haber desarrollado el mismo diseño sin necesidad de que un grupo lo introdujera en el otro. También sabemos que la morfología no puede cambiar de forma ilimitada. Para cualquier tipo de animal o planta hay un número finito de soluciones anatómicas o fisiológicas ante el mismo desafío ecológico. De ahí que el descubrimiento de un rasgo compartido en dos especies fósiles no implica una relación taxonómica directa entre ambas. Podrían corresponder a parientes cercanos que hubieran desarrollado una misma solución física ante unas circunstancias ecológicas similares.

Entonces, ¿cómo identificaremos en el futuro nuestros antepasados directos? Además de apoyar la idea de que numerosas especies de homininos recorrían el planeta al mismo tiempo, me atrevo a ir un paso más allá. Preveo que se demostrará que la elevada diversidad de homininos descrita para los últimos cuatro millones de años se extiende aún más en el pasado. En parte, porque todavía no se han dedicado tantos esfuerzos a buscar fósiles de homininos de épocas anteriores. Sobre todo se han explorado yacimientos de hace menos de cuatro millones años. Es cierto que la tarea no resulta fácil. Los homininos constituyen una de las especies de mamíferos más escasas en el registro fósil. Deben desenterrarse un sinfín de huesos de cerdos y antílopes antes de poder descubrir uno de hominino. Pero con un esfuerzo coordinado podrían salir más a la luz.

Otra razón me hace pensar que quedan más especies de homininos primitivos por descubrir: el registro fósil de los mamíferos más comunes presenta tantos linajes anteriores a los tres millones de años como posteriores a esa fecha. ¿Por qué no cabría esperar un patrón similar en los homininos? Por último, los yacimientos de los primeros homininos que se conocen cubren menos del 3 por ciento de la superficie terrestre de África. Es muy poco probable que con una muestra geográfica tan reducida hayamos obtenido datos de todas las especies primitivas de homininos que vivieron en el continente.

Aun así, puede que cada nuevo hallazgo de un fósil de más de cuatro millones años de antigüedad nos traiga más incertidumbre. Cuanto más nos acercamos a la separación entre los linajes de los humanos y los de chimpancés y bonobos, más nos costará saber si se trata de un ancestro directo o de un pariente cercano. También resultará más difícil de interpretar si una especie nueva corresponde a un hominino o a un antepasado de los chimpancés y bonobos, o incluso si pertenece a un linaje sin representantes vivos. Si la paleoantropología plantea hoy retos formidables, sin duda en el futuro deberá encarar aún más. De hecho, todavía no estoy convencido de que los esqueletos de Malapa perteneciesen a antepasados directos de los humanos. Pero es precisamente este tipo de obstáculos los que hacen tan fascinante esta disciplina.

PARA SABER MÁS

Fossils raise questions about human ancestry. Ewen Callaway en *Nature*. Publicado en línea el 8 de septiembre de 2011.
What does it mean to be human? Programa de los Orígenes Humanos del Instituto Smithsoniano: **http://humanorigins.si.edu**

EN NUESTRO ARCHIVO

Evolución humana. VV. AA. Colección TEMAS de *IyC* n.º 44, 2006.
Una historia intrincada. Katherine Harmon en *IyC*, abril de 2013.
Cincuenta años de *Homo habilis*. Bernard Wood en *IyC*, octubre de 2014.